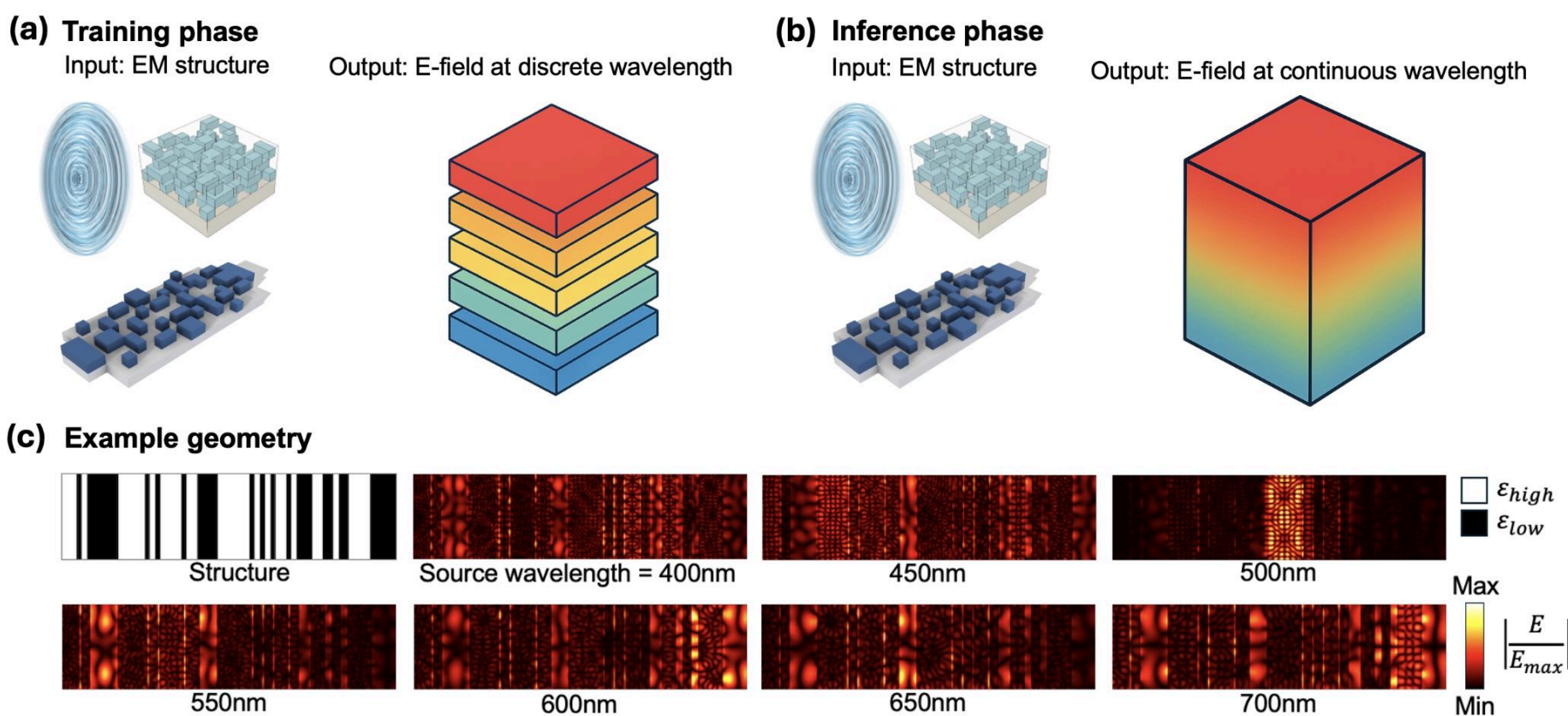


Improving Generalization Capability of Electromagnetic Surrogate Solver

Generalizing Deep Surrogate Solvers for Broadband Electromagnetic Field Prediction at Unseen Wavelengths (2025)

(Under Reviewed)

Problem



Electromagnetic (EM) 시뮬레이션은 시뮬레이션 환경에서 어떤 물리 구조와 빛의 원천이 주어졌을때 도출되는 전자기장을 시뮬레이션 합니다. 하지만 이러한 물리 시뮬레이션은 반복적인 연산으로 CPU 상에서 많은 연산량과 시간 복잡도를 요구합니다.

이를 해결하기 위해 AI로 EM 시뮬레이션 근사하는 EM surrogate solver 연구가 활발히 진행되어오고 있으나, 대부분의 연구는 단일 시뮬레이션 파라미터에 대한 결과만을 예측해오고 있기 때문에 AI 기반 물리 시뮬레이터의 실용적 사용을 방해합니다.

본 연구에서는 surrogate solver의 일반화 능력을 탐구하기 위해 sparse한 파장들에 대한 데이터가 훈련 시 주어졌을때, 관측되지 않은 파장에 대한 모델의 추론 능력을 탐구하고자 합니다.

*이 연구는 2D 이미지(물질의 유전율 분포)를 입력받아 다른 2D 이미지 (전자기장 분포)를 예측하거나, 비디오 데이터(지금까지의 시뮬레이션 결과)를 입력받아 2D 이미지 (그 다음 시간의 시뮬레이션 결과)를 예측하는 Image-to-Image Translation 작업으로 볼 수 있습니다.)

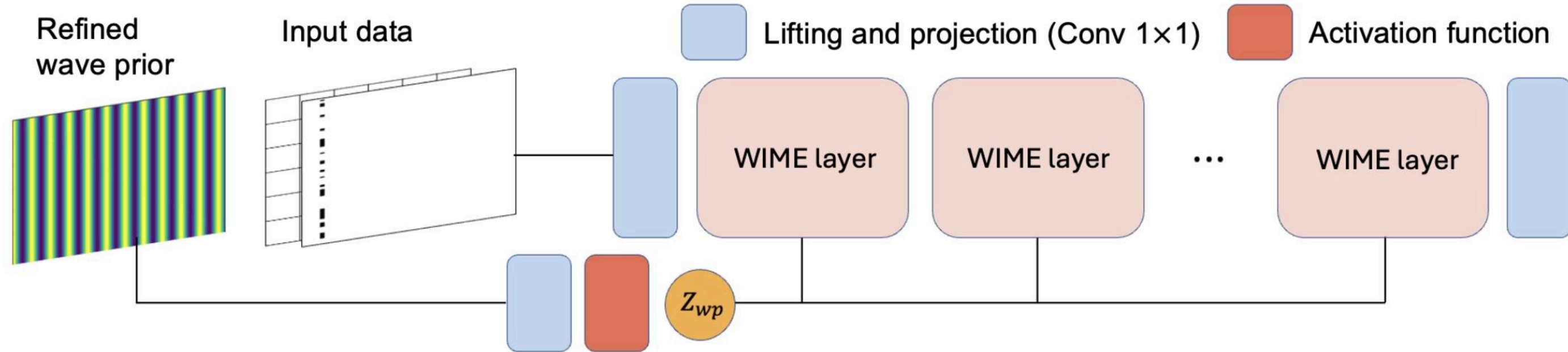
Existing Methods

How it works?

- 다양한 물리 분야에서의 시뮬레이션 결과는 시간에 따라 연속적으로 달라지는 비디오 형태의 데이터로 표현이 됩니다.
- 하지만 EM domain에서는 모든 시뮬레이션 시간에 대한 결과를 3D 인 비디오 형태로 나타낼 수 있지만, frequency domain에서 2D 이미지로서 표현도 가능합니다.
- EM domain에서의 기존 surrogate Solver는 시뮬레이션 환경에 대한 데이터가 주어졌을때 바로 frequency domain의 결과를 예측하기도 하고, 특정 time에서의 시뮬레이션 결과가 주어졌을때 그 다음 time에 대한 시뮬레이션 결과를 예측하기도 합니다.

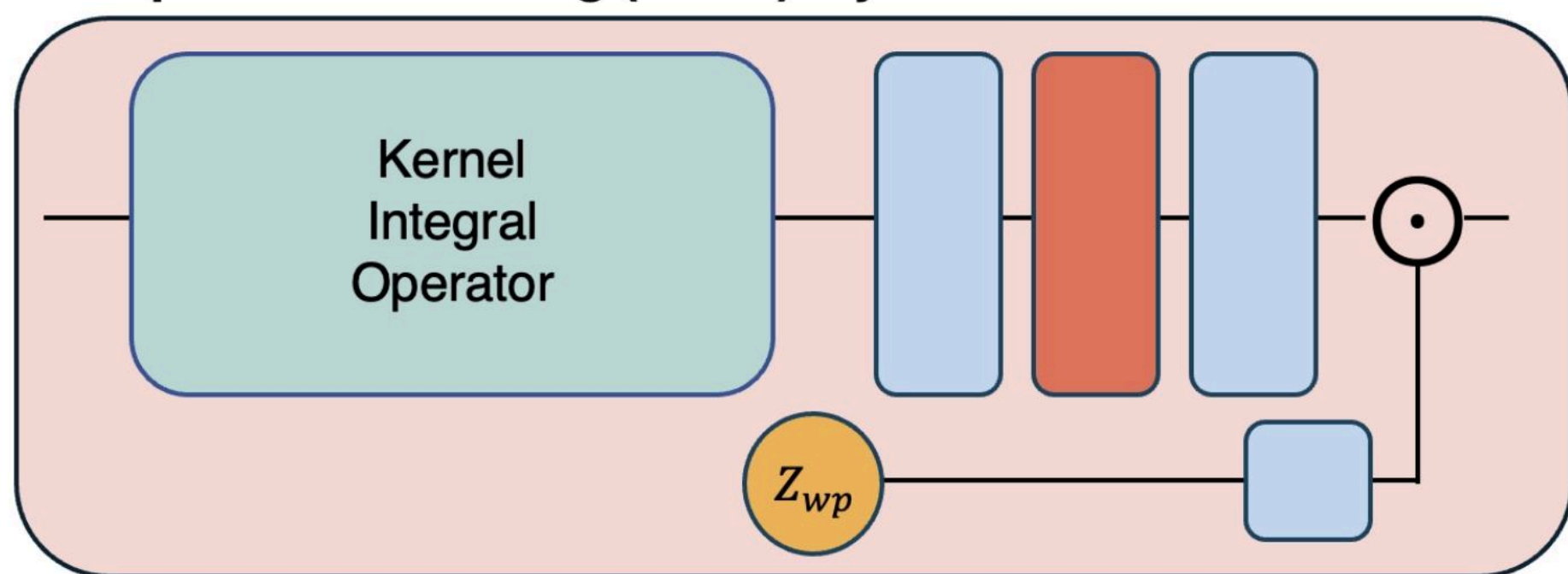
Methodology

(a) Model architecture



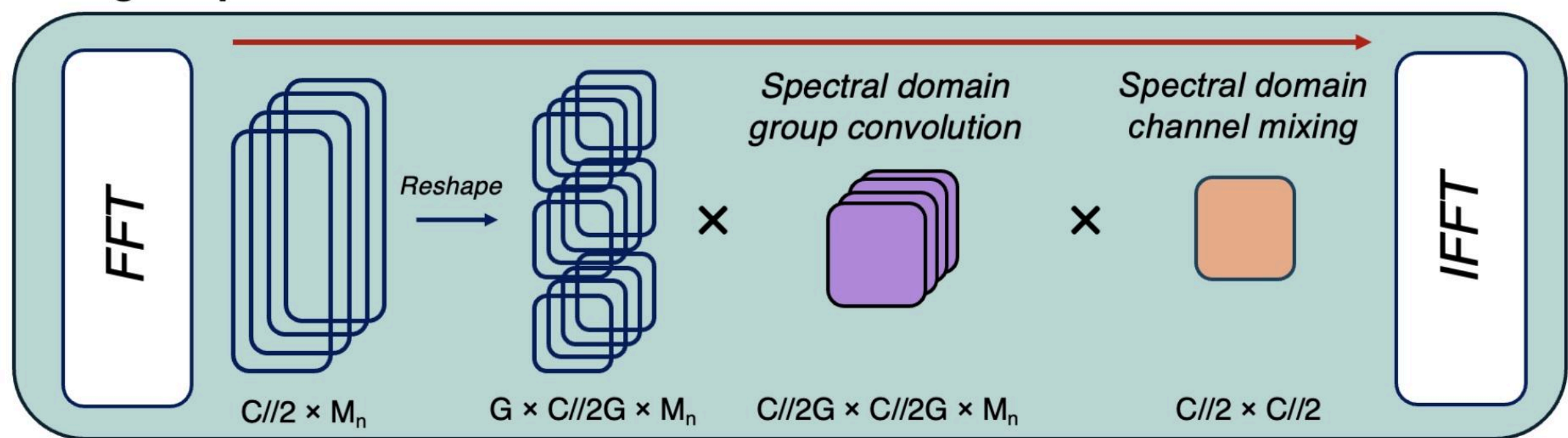
- 전자기장이 기반으로 하는 파동방정식을 기반으로 사전정보를 반영할 수 있는 embedding을 구성.
- 해당 embedding은 조건 정보인 파장에 따른 정답 값의 공간 주파수 정보를 간접적으로 반영함.
- 2D 차원에 정의되는 해당 embedding의 공간 정보를 보존하기 위해 channel shuffling만을 사용.

(b) Wave-Informed Multiplicative Encoding (WIME) layer



- 2D 차원에 정의되는 처리된 embedding의 공간적 정보를 효과적으로 모델에 주입하기 위해 element-wise multiplication을 사용

(c) Kernel integral operator

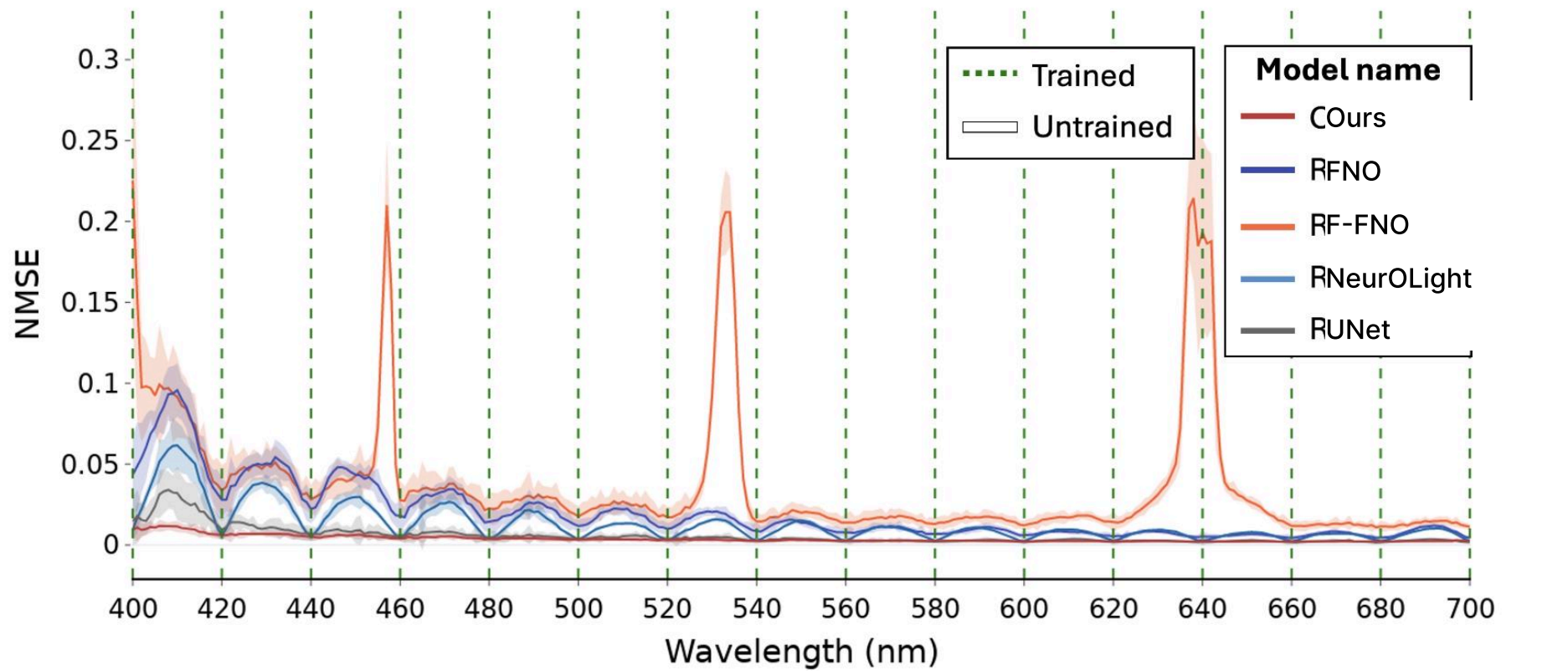
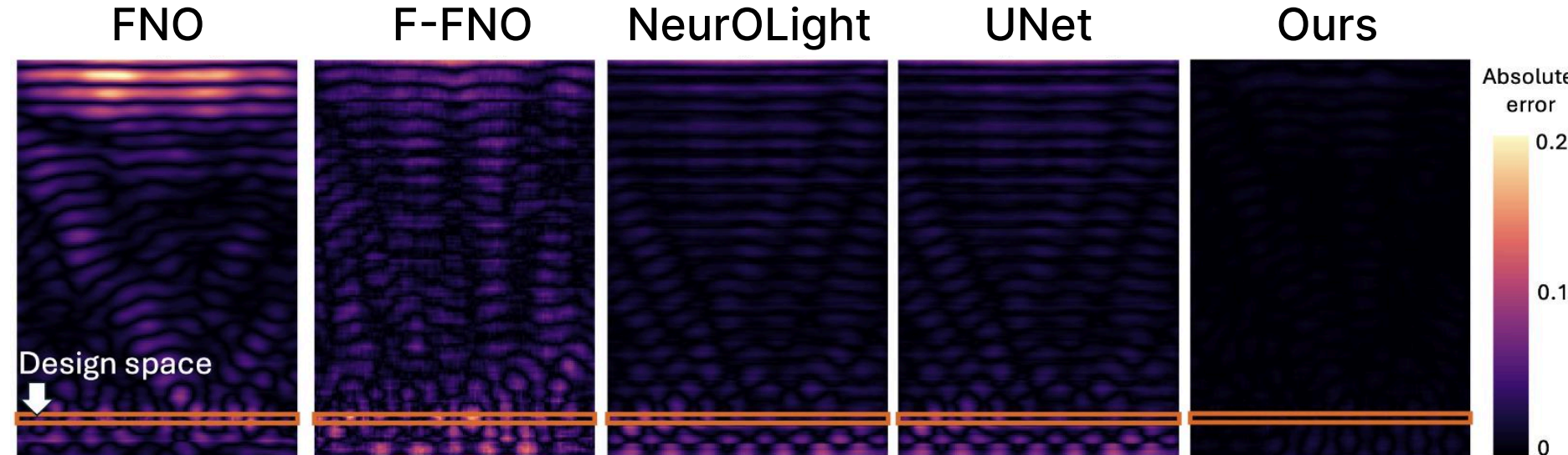


- Parameter-efficient model architecture를 위한

- 1) Spectral domain group convolution과
- 2) Weight sharing 적용.

- Spectral domain group convolution과 weight sharing으로 인해 발생한 weight의 sparse connection을 보상하기 위한 channel mixing.

Results



Model	Entire Field (absolute error)		Structure Field (absolute error)	
	Trained	Untrained	Trained	Untrained
UNet	0.001732	0.003332	0.003775	0.006190
FNO	0.007719	0.013300	0.025067	0.028339
F-FNO	0.022040	0.033090	0.037091	0.043035
NeurOLight	0.001973	0.010730	0.004526	0.019503
Ours	0.001774	0.002035	0.003929	0.003812

Experience

다양한 데이터 포맷 경험

본 연구를 수행하면서 복소수로 이루어진 비디오 형태의 시뮬레이션 데이터와 2D 이미지 데이터 모두를 다룰 수 있는 소중한 경험이었습니다. 또한 데이터셋을 물리 시뮬레이션을 통해 직접 구축하고, 구축된 데이터셋을 분석하면서 데이터 특성을 파악하는 과정까지 수행하였습니다. 이 과정 중 EM Simulation 데이터는 주어진 시뮬레이션 환경에 따라 값의 스케일이 크게 달라질 수 있다는 것을 확인했고, 이를 해결하기 위한 outlier 필터링 및 다른 공간으로의 변환 등 데이터 전처리의 중요성을 다시 한번 깨닫게 되었습니다.

주도적인 실험 설계 및 분석

기존 모델의 문제점(일반화 성능 부족)을 명확히 정의하고, 정의한 사전 정보 embedding이 시뮬레이션 결과의 공간 주파수의 정보를 간접적으로 반영할 수 있을 것이라는 가설을 세운 뒤, 이를 검증하기 위해 'WIME'이라는 새로운 아키텍처를 직접 설계했습니다. 또한 수많은 Ablation Study를 통해 제안된 방법의 성능을 체계적으로 분석하고 증명했습니다. 이러한 과정을 통해 문제 해결을 위한 주도적인 실험 설계 역량을 함양할 수 있었습니다.